UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación

ARQUITECTURA DE SOFTWARE

VISIÓN INTEGRAL 360

VISTA LÓGICA DEL DOMINIO

Entregable 3 · Taller grupal, Semana 4

Escenarios · Candidatos · Diagrama de clases · Diccionario

Repositorio del Grupo B: **https://github.com/Steven2610/ArquitecturaDeSoftware.git**

GRUPO B · INTEGRANTES

Diana Bermeo	Arquitecta líder
Camilo Fierro	Documentador
Steven Vega	Revisor
Lady Robalino	Integrante del equipo
Antonella del Cisne Parra Carrion	Responsable de la bitácora de IA

Taller 4 · Vista lógica del proyecto

3.1. Escenarios de dominio y extracción de sustantivos

E-01 – CU-01 · Consultar panorama de proyectos

El 30/10/2026, el rol de Jefatura de Desarrollo de Software **solicita** el panorama de proyectos del período octubre de 2026.

El proyecto ficticio P-001, «Canal web institucional», **aparece** en estado «En ejecución», con un responsable identificado y un hito H-01 previsto para el 28/10/2026.

El indicador «Avance del proyecto» tiene un valor de indicador de 60 % (dato de prueba, sin implicar una fórmula institucional aprobada). Se **muestra** la fuente de información Redmine y su fecha de actualización: 29/10/2026.

El rol directivo **consulta** el detalle y la fecha de corte; el sistema **conserva** los datos sin modificarlos.

Trazabilidad: CU-01, que **incluye** CU-04; RF-04, RF-05, RF-07 y RF-08; RNF-02, RNF-04 y RNF-06. Se consulta información autorizada sin alterarla.

E-02 – CU-09 · Sincronizar fuentes y tratar coincidencias ambiguas

El 30/10/2026 a las 08:00, el temporizador (actor `<<tiempo>>`) **inicia** una sincronización de las fuentes de información Redmine y Excel online.

Redmine **entrega** el proyecto ficticio P-001, la iniciativa I-003 y el requerimiento R-015; Excel
entrega un seguimiento semanal del 29/10/2026 relacionado con el mismo proyecto.

Una referencia de origen del Excel **coincide** con P-001 bajo una regla de correspondencia asumida únicamente para la prueba; otra referencia solo comparte un nombre parecido y resulta ambigua.

El sistema **conserva** el origen y la fecha de los registros válidos, no **relaciona** la referencia ambigua y **registra** la observación. El resultado por fuente **indica** que ambas respondieron; la sincronización termina como exitosa con observaciones. Al alcanzar el punto de extensión
«información válida consolidada», CU-10 puede **extender** CU-09 si la evaluación está habilitada y la versión de los datos no se ha evaluado con las mismas reglas; no se ejecuta de forma incondicional.

Trazabilidad: CU-09; RF-01, RF-02, RF-03 y RF-08; RNF-01, RNF-03 y RNF-05; FA-03 (correspondencia ambigua) y FA-05 (estructura incompatible de Excel). Las claves y columnas reales siguen sin validarse.

E-03 – CU-10 · Evaluar retrasos sin duplicar alertas

El 30/10/2026 a las 09:00 se **evalúa** el proyecto de prueba P-001, que **conserva** un hito H-01 con fecha de compromiso 28/10/2026 y estado «Pendiente».

Para esta prueba se utiliza una regla de alerta de ejemplo: «Si la fecha de compromiso ya pasó y el hito sigue pendiente, se identifica un retraso». No representa un umbral

institucional aprobado.

La primera evaluación **registra** la alerta A-001 asociada a P-001 y a esa regla de alerta, con fecha y estado «Activa».

En una segunda evaluación de prueba, el sistema **encuentra** la misma condición activa y no crea otra alerta. Si se repite exactamente la versión de datos con las mismas reglas, **evita** evaluar de nuevo; si faltan datos verificables, tampoco crea alertas nuevas. CU-10 puede iniciarse por el actor temporizador o al cumplirse la extensión de CU-09.

Trazabilidad: CU-10; RF-06 y RF-08; RNF-03. El cálculo de KPI de RF-05 pertenece a CU-04; CU-10 usa información ya consolidada. Las alertas no se duplican por proyecto y condición activa.

E-04 – CU-02 · Consultar seguimiento de un proyecto (casos fusionados)

El 30/10/2026, el responsable de proyecto **selecciona** el proyecto ficticio P-001 y **consulta** su seguimiento autorizado. El sistema **presenta** el estado de proyecto, el responsable asignado y las fechas de actualización disponibles.

A continuación, el responsable **revisa** la iniciativa I-003 y el requerimiento R-015; después **consulta** el hito H-01 y el seguimiento semanal del 29/10/2026 procedente de Excel online. Cada registro **conserva** su referencia de origen; un elemento de correspondencia ambigua no se **vincula** automáticamente con P-001.

Trazabilidad: CU-02 vigente; RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-07 y RF-08. Los antiguos CU-03 (iniciativas/requerimientos), CU-06 (hitos/plazos) y CU-07 (seguimiento semanal) permanecen como variantes de consulta dentro de CU-02 y no son casos activos independientes. Los ejemplos son datos ficticios de prueba.

3.2. Cinco preguntas y lista de candidatos

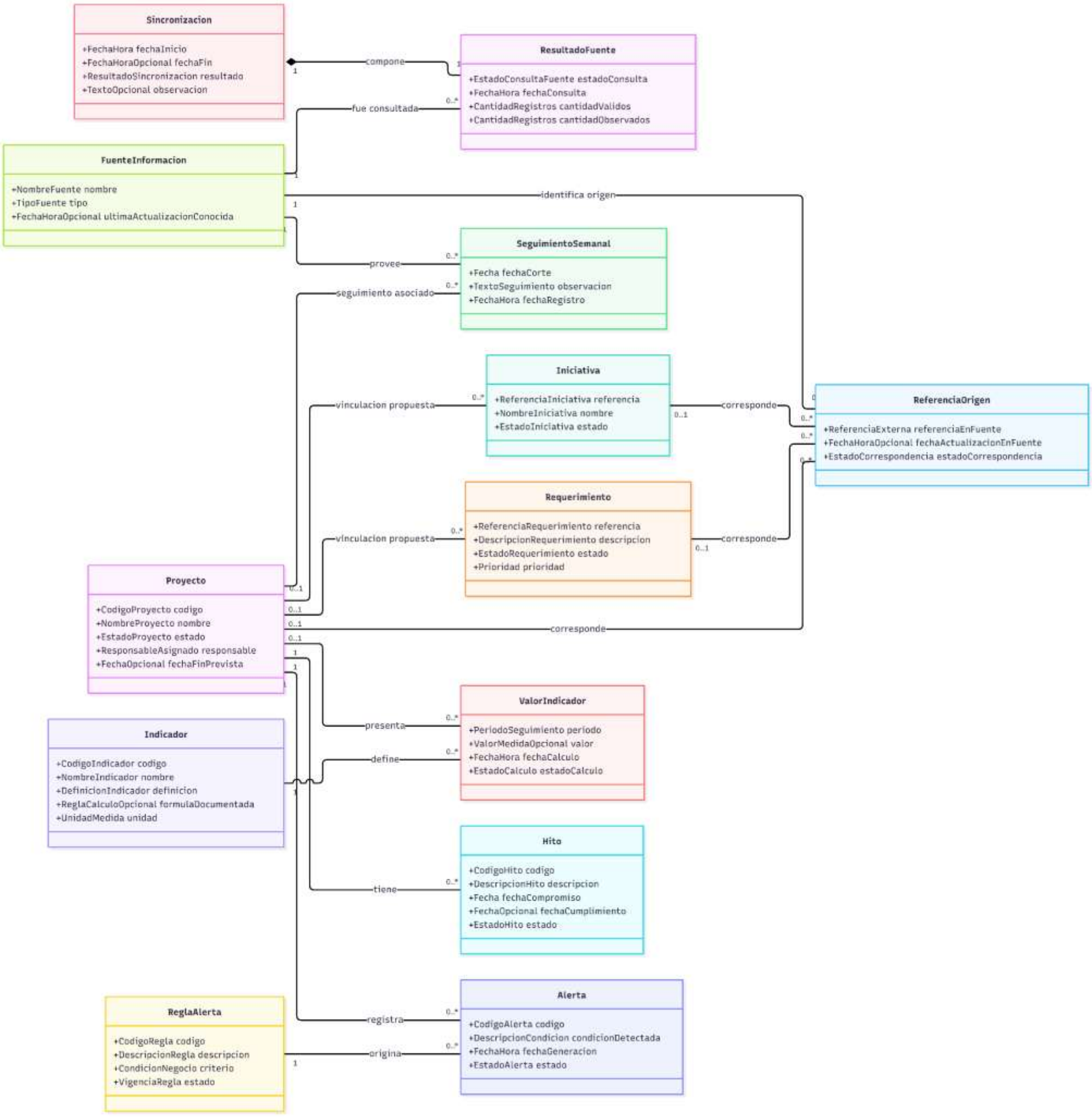
P1: ¿Es un concepto relevante para el negocio?
P2: ¿Tiene identidad o seguimiento independiente?
P3: ¿Tiene atributos o reglas propios?
P4: ¿Participa en relaciones del dominio?
P5: ¿Es distinto de un actor, sistema externo, vista o componente técnico?

Candidato (evidencia)	P1	P2	P3	P4	P5	Decisión y justificación
Proyecto (E-01/E-02/TDR)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	**Clase:** Identidad, estado, hitos e indicadores propios.
Iniciativa (E-02/DAS)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	**Clase:** Concepto seguido en ambas fuentes.
Requerimiento (E-02/DAS)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	**Clase:** Concepto seguido en ambas fuentes.
Hito (E-01/E-03/TDR)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	**Clase:** Compromiso con fecha, estado y relaciones.
Seguimiento semanal (E-02/ DAS)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	**Clase:** Registro de reuniones con fecha y observación.
Indicador (E-01/TDR)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	**Clase:** Definición de métrica con reglas propias.
Valor de indicador (E-01)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	**Clase:** Medición con valor, período y fecha.

Regla de alerta (E-03/CU-10)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	**Clase:** Condición reutilizable, no umbral definitivo.
Alerta (E-03/TDR)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	**Clase:** Tiene identidad, estado y causa.
Fuente de información (E-01/ E-02)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	**Clase:** Concepto de procedencia; no conector técnico.
Referencia de origen (E-02/ RF-08)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	**Clase:** Relaciona registro, fuente y estado de correspondencia.
Sincronización (E-02/CU-09)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	**Clase:** Ejecución registrada con estado y fecha.
Resultado por fuente (E-02/ CU-09)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	**Clase:** Datos propios de la relación fuente-ejecución.
Jefa de Desarrollo (E-01/ CU-01)	Sí	Sí	Sí	Sí	No	**Actor:** Solicita consulta; no entidad de este modelo.
Temporizador externo (E-02/ CU-09)	Sí	Sí	Sí	Sí	No	**Actor:** Inicia proceso automático.
Redmine (E-01/E-02)	Sí	Sí	Sí	Sí	No	**Sistema externo:** Fuente externa; distinta de FuenteInformacion.
Excel online (E-02)	Sí	Sí	Sí	Sí	No	**Sistema externo:** Fuente externa; distinta de FuenteInformacion.
Estado de proyecto (E-01)	Sí	No	No	Sí	Sí	**Atributo:** Dato descriptivo del Proyecto.
Fecha de compromiso (E-03)	Sí	No	No	Sí	Sí	**Atributo:** Dato propio del Hito.
Nombre del proyecto (E-01)	Sí	No	No	Sí	Sí	**Atributo:** Dato propio del Proyecto.
Fecha de actualización (E-01/ E-02)	Sí	No	No	Sí	Sí	**Atributo:** Dato de ReferenciaOrigen o FuenteInformacion.
Período de consulta (E-01/ CU-01)	Sí	No	No	Sí	Sí	**Criterio de consulta:** No forma una clase independiente ni un atributo persistente obligatorio.
Responsable asignado (E-01/ RF-04)	Sí	No	No	Sí	Sí	**Atributo:** Persona de referencia del Proyecto; su interacción es la de un actor.
Responsable de proyecto (TDR/CU-02)	Sí	Sí	Sí	Sí	No	**Actor:** Rol humano ya identificado entre los actores.
Panorama de proyectos (E-01/CU-01)	No	No	No	No	No	**Descartar:** Es una vista de consulta, no entidad del dominio.
Regla de correspondencia (E-02/RF-03)	Sí	No	Sí	Sí	Sí	**Regla documentada, no clase por ahora:** La correspondencia se verifica mediante criterios, sin entidad autónoma confirmada.
Dashboard (TDR)	No	No	No	No	No	**Descartar:** Vista de presentación, no clase de dominio.
Controlador de sincronización (CU-09)	No	No	No	No	No	**Descartar:** Elemento de diseño/ implementación fuera de la vista lógica.
Tabla de base de datos (-)	No	No	No	No	No	**Descartar:** Persistencia técnica, no concepto de negocio.
GitLab / SonarQube (Contexto DAS)	No	No	No	No	No	**Descartar:** No se incorporan como fuentes directas en esta etapa.

3.3. Diagrama de clases del dominio

El diagrama emplea conceptos de negocio, tipos de datos de dominio, asociaciones y una composición justificada. Las multiplicidades están indicadas en ambos extremos.



3.3.1. Justificación de relaciones y multiplicidades

Restricciones que completan las multiplicidades:

- `ReferenciaOrigen` se vincula con **cero o un** elemento entre `Proyecto`, `Iniciativa` y `Requerimiento`: si la correspondencia está confirmada, **exactamente uno**; si está pendiente o es ambigua, **ninguno**. No son tres relaciones simultáneas.
- Cada `ValorIndicador` pertenece a **un** proyecto y a **un** indicador; puede haber varias mediciones por período. No se presupone una fórmula ya aprobada.
- Cada `ResultadoFuente` pertenece a **una** sincronización y corresponde a **una** fuente; el conjunto de resultados de una sincronización permite identificar fallos parciales o totales.
- Una `Alerta` se asocia a un solo proyecto y una sola regla; el par proyecto-condición **no puede generar dos alertas activas**.
- Se permite provisionalmente que una `Iniciativa`, `Requerimiento` o `SeguimientoSemanal` no tenga un `Proyecto` confirmado (0..1), para no forzar la correspondencia de datos ambiguos; la jerarquía institucional **no ha sido validada**. Una `ReferenciaOrigen` confirmada debe vincularse con **exactamente uno** de los tres tipos `Proyecto`, `Iniciativa` o `Requerimiento`, nunca con varios a la vez; una referencia ambigua permanece sin asociación confirmada.

3.4. Diccionario de clases

3.4.1. Proyecto

Descripción: Unidad de seguimiento institucional cuyo avance, responsables, hitos y estado se consolidan.

Atributo	Tipo de negocio	Descripción
`codigo`	`CodigoProyecto`	Identificador de dominio usado dentro del modelo; equivalencia con claves de las fuentes por validar.
`nombre`	`NombreProyecto`	Denominación del proyecto.
`estado`	`EstadoProyecto`	Situación conocida del proyecto.
`responsable`	`ResponsableAsignado`	Referente de seguimiento; permisos y estructura organizativa por confirmar.
`fechaFinPrevista`	`FechaOpcional`	Fecha comprometida si se conoce; no se presume para todos los proyectos.

Reglas de negocio / restricciones:

- Pueden existir varias referencias de origen para un mismo proyecto confirmado.
- El proyecto consultado debe respetar las autorizaciones del usuario (CU-01).
- No se presume que el código ilustrativo P-001 exista en la cooperativa.

3.4.2. Iniciativa

Descripción: Iniciativa registrada para seguimiento; su vinculación a un proyecto requiere

correspondencia verificada.

Atributo	Tipo de negocio	Descripción
`referencia`	`ReferenciaIniciativa`	Identificación conceptual de la iniciativa.
`nombre`	`NombreIniciativa`	Denominación de la iniciativa.
`estado`	`EstadoIniciativa`	Situación reportada.

Reglas de negocio / restricciones:

- Su asociación a un proyecto es opcional en este modelo (0..1), hasta validar la estructura real.
- Puede proceder de Redmine y/o Excel y tener referencias de origen.

3.4.3. Requerimiento

Descripción: Necesidad o solicitud registrada para seguimiento, con relación al proyecto solo cuando se confirma.

Atributo	Tipo de negocio	Descripción
`referencia`	`ReferenciaRequerimiento`	Identificador conceptual del requerimiento.
`descripcion`	`DescripcionRequerimiento`	Necesidad registrada.
`estado`	`EstadoRequerimiento`	Situación del requerimiento.
`prioridad`	`Prioridad`	Nivel de importancia, si lo proporciona la fuente.

Reglas de negocio / restricciones:

- Se propone una asociación opcional (0..1) a proyecto; la relación exacta entre proyecto, iniciativa y requerimiento necesita validación.
- No relacionar requerimientos ambiguos por coincidencia de texto.

3.4.4. Hito

Descripción: Compromiso de seguimiento con fecha y estado, considerado al revisar atrasos.

Atributo	Tipo de negocio	Descripción
`codigo`	`CodigoHito`	Referencia del compromiso.
`descripcion`	`DescripcionHito`	Resultado o entrega comprometida.
`fechaCompromiso`	`Fecha`	Fecha prevista.
`fechaCumplimiento`	`FechaOpcional`	Fecha real de finalización, cuando exista.
`estado`	`EstadoHito`	Estado conocido del compromiso.

Reglas de negocio / restricciones:

- Para detectar retrasos se debe disponer de una fecha y un estado verificables.
- La regla ilustrativa de vencimiento requiere validación institucional.

3.4.5. SeguimientoSemanal

Descripción: Registro complementario de seguimiento procedente del Excel online compartido, que puede quedar sin proyecto confirmado.

Atributo	Tipo de negocio	Descripción
`fechaCorte`	`Fecha`	Fecha de referencia del seguimiento.
`observacion`	`TextoSeguimiento`	Información relevante registrada en reuniones.
`fechaRegistro`	`FechaHora`	Momento registrado para ese seguimiento.

Reglas de negocio / restricciones:

- Los aportes son semanales según el contexto del DAS; la frecuencia del dashboard no está aprobada.
- Debe identificarse la fuente y su fecha; no reemplazar sin control la última versión válida. Cuando la correspondencia con un proyecto sea ambigua, se registra el caso sin asociarlo automáticamente (CU-09, FA-03).

3.4.6. Indicador

Descripción: Definición de una medida de seguimiento de proyectos.

Atributo	Tipo de negocio	Descripción
`codigo`	`CodigoIndicador`	Referencia de la medida.
`nombre`	`NombreIndicador`	Ejemplo: avance del proyecto.
`definicion`	`DefinicionIndicador`	Significado de la medición.
`formulaDocumentada`	`ReglaCalculoOpcional`	Fórmula de negocio cuando esté documentada y validada; puede estar pendiente.
`unidad`	`UnidadMedida`	Ejemplo: porcentaje o cantidad.

Reglas de negocio / restricciones:

- La fórmula debe ser documentada antes de su aplicación.
- Si no existe información suficiente, el indicador se presenta como «No disponible» (CU-01).

3.4.7. ValorIndicador

Descripción: Medición calculada de un indicador para un proyecto y período.

Atributo	Tipo de negocio	Descripción
`periodo`	`PeriodoSeguimiento`	Intervalo de la medición.
`valor`	`ValorMedidaOpcional`	Medición cuando existan datos verificables; ausente si no hay información suficiente.
`fechaCalculo`	`FechaHora`	Momento en el que se obtuvo.
`estadoCalculo`	`EstadoCalculo`	Calculado o no disponible.

Reglas de negocio / restricciones:

- Una medición pertenece a un proyecto y a una definición de indicador.
- Un valor no disponible no se sustituye por una cifra inventada.

3.4.8. ReglaAlerta

Descripción: Condición de negocio definida para evaluar posibles retrasos o desviaciones.

Atributo	Tipo de negocio	Descripción
`codigo`	`CodigoRegla`	Referencia de la regla.
`descripcion`	`DescripcionRegla`	Qué situación busca identificar.
`criterio`	`CondicionNegocio`	Condición evaluable, pendiente de aprobación.
`estado`	`VigenciaRegla`	Vigente o no vigente.

Reglas de negocio / restricciones:

- Los umbrales específicos requieren aprobación por la cooperativa.
- La evaluación de reglas puede terminar sin emitir una alerta (CU-10).
- La repetición de una misma versión consolidada con el mismo conjunto de reglas no debe provocar una evaluación duplicada; la forma de registrar esa evidencia se detallará en la vista de procesos.

3.4.9. Alerta

Descripción: Señal de una desviación verificada asociada a un proyecto y una regla.

Atributo	Tipo de negocio	Descripción
`codigo`	`CodigoAlerta`	Identificación de la alerta.
`condicionDetectada`	`DescripcionCondicion`	Motivo de la alerta.
`fechaGeneracion`	`FechaHora`	Momento de detección.
`estado`	`EstadoAlerta`	Situación activa o resuelta.

Reglas de negocio / restricciones:

- No se permite más de una alerta activa para el mismo proyecto y la misma condición (CU-10).
- Si los datos son insuficientes no se genera una alerta nueva.

3.4.10. FuenteInformacion

Descripción: Referencia de negocio al origen de datos que contribuye a la consolidación.

Atributo	Tipo de negocio	Descripción
`nombre`	`NombreFuente`	Redmine o Excel online en el alcance actual.
`tipo`	`TipoFuente`	Categoría de origen, no mecanismo técnico.
`ultimaActualizacionConocida`	`FechaHoraOpcional`	Última actualización reportada o conocida.

Reglas de negocio / restricciones:

- Las fuentes principales actuales son Redmine y Excel online.
- Representa el concepto «origen de información»; no es una clase del software Redmine o Excel.

3.4.11. ReferenciaOrigen

Descripción: Referencia que permite conocer de qué fuente proviene un registro y si se confirmó su correspondencia.

Atributo	Tipo de negocio	Descripción
`referenciaEnFuente`	`ReferenciaExterna`	Código o referencia tal como llega desde la fuente.
`fechaActualizacionEnFuente`	`FechaHoraOpcional`	Marca temporal informada por la fuente cuando esté disponible.
`estadoCorrespondencia`	`EstadoCorrespondencia`	Confirmada, pendiente o ambigua.

Reglas de negocio / restricciones:

- Una referencia confirmada se vincula como máximo a un elemento del dominio (proyecto, iniciativa o requerimiento).
- Una referencia ambigua puede quedar sin asociación hasta su revisión (CU-09, FA-03).

3.4.12. Sincronizacion

Descripción: Ejecución de obtención y consolidación de información cuyo resultado debe quedar registrado.

Atributo	Tipo de negocio	Descripción
`fechaInicio`	`FechaHora`	Inicio del proceso.
`fechaFin`	`FechaHoraOpcional`	Fin de la ejecución.
`resultado`	`ResultadoSincronizacion`	Exitosa, parcial o fallida.
`observacion`	`TextoOpcional`	Detalle de incidencias o registros ambiguos.

Reglas de negocio / restricciones:

- Si fallan ambas fuentes no se actualizan datos y no se habilita el punto de extensión de CU-10. Si hay datos nuevos válidos, la evaluación puede extender CU-09 bajo la condición documentada.
- Si cambia la estructura del Excel y faltan columnas obligatorias, los registros incompatibles se observan y se conserva la versión válida anterior.
- Si una fuente falla, se conserva la última versión válida y se informa la actualización parcial.

3.4.13. ResultadoFuente

Descripción: Resultado de consultar una fuente determinada en una ejecución de sincronización.

Atributo	Tipo de negocio	Descripción
`estadoConsulta`	`EstadoConsultaFuente`	Disponible o fallida.
`fechaConsulta`	`FechaHora`	Momento de consulta.
`cantidadValidos`	`CantidadRegistros`	Cantidad de registros que pudieron procesarse.
`cantidadObservados`	`CantidadRegistros`	Cantidad de registros con observaciones.

Reglas de negocio / restricciones:

- Debe pertenecer a una y solo una sincronización.
- Permite identificar qué fuente respondió o falló (CU-09 y CU-11).

3.5. Trazabilidad y decisiones pendientes

Requisito / caso de uso	Clases principales
CU-01, CU-04; RF-04, RF-05, RF-07, RF-08	Proyecto, Hito, Indicador, ValorIndicador, Alerta, FuenteInformacion, ReferenciaOrigen
CU-02; RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-07, RF-08	Proyecto, Iniciativa, Requerimiento, Hito, SeguimientoSemanal, FuenteInformacion, ReferenciaOrigen
CU-09; RF-01, RF-02, RF-03, RF-08	Proyecto, Iniciativa, Requerimiento, SeguimientoSemanal, FuenteInformacion, ReferenciaOrigen, Sincronizacion, ResultadoFuente
CU-10; RF-06, RF-08	Proyecto, Hito, ReglaAlerta, Alerta, ReferenciaOrigen
CU-11	Sincronizacion, ResultadoFuente, ReferenciaOrigen